



Índice

■ Definición del Proyecto – DetuBarrio.....	5
1.1 Nombre del proyecto o aplicación.....	5
1.1.2 Tipo de iniciativa y localización.....	5
1.1.3 Actividad principal.....	5
1.1.4 Motivación personal y justificación.....	5
1.1.5 Impacto esperado.....	5
1.2 Estudio de la competencia.....	6
1.2.1 Competidores directos.....	6
3. Google Business Profile (Antiguo Google My Business).....	7
Glovo Local.....	7
Correos Market.....	7
Google Business Profile (indirecto).....	7
Herramientas utilizadas para fundamentar el análisis.....	8
Fortalezas (F).....	8
Debilidades (D).....	8
Oportunidades (O).....	8
Amenazas (A).....	8
2.1 Análisis de requisitos(ERS).....	10
2.1.1 Comerciantes.....	10
2.1.2 Usuarios.....	10
2.1.3 Administradores de la Plataforma.....	11
2.1.4 Priorización de requisitos (MoSCoW).....	14
MUST (imprescindibles).....	14
SHOULD (deberían).....	15
COULD (opcionales).....	15
2.2 Estudio de viabilidad técnica, económica y legal.....	16
2.2.1 Viabilidad Técnica.....	16
Stack tecnológico elegido.....	16
Ventajas técnicas.....	16
Inconvenientes.....	16
2. Viabilidad Económica.....	16
Coste de desarrollo.....	17
Licencias y software.....	17
Costes recurrentes anuales.....	17
Beneficios estimados.....	17
ROI a 3 años.....	18
Conclusión económica.....	18
3. Viabilidad Legal / Operativa.....	18
Cumplimiento de RGPD.....	18

Licencias.....	18
Riesgos operativos.....	19
2.3 Identificación de las fases del proyecto y contenido de cada parte.....	19
Arquitectura del programa.....	19
• Enlace del prototipo de figma:.....	19
Definir apis y endpoints.....	20
2.4 Metodología SMART.....	21
Objetivo de la aplicación.....	21
Objetivo 1 - Desarrollo/Funcionalidad.....	21
Objetivo 2 – Experiencia de Usuario / Interfaz.....	21
Objetivo 3 – Despliegue / Negocio.....	22
2.5 Recursos y presupuestos.....	22
2.5.1 Recursos Humanos.....	22
2.5.2 Recursos Materiales.....	23
Presupuesto Detallado.....	23
Financiación.....	24
2.6 Recursos y presupuestos.....	25
Arquitectura lógica.....	25
Arquitectura Física.....	26
¿Dónde se alojará la BD?.....	26
¿Dónde se ejecutará el backend?.....	26
¿Desde donde accederá el cliente?.....	27
Podéis dibujar las líneas de conexión junto con los protocolos (HTTPS, puerto 3306 para bd.....)	27
2.7 Garantías de calidad del proyecto.....	27
2.7.1 Definición de Métricas.....	27
2.7.2 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).....	27
2.7.3 Estrategia de Pruebas.....	28
La calidad se monitorizará de forma continua durante las fases de desarrollo y aseguramiento mediante las siguientes acciones:.....	28
3.1 Secuencia de tareas.....	28
3.2 Presupuesto de recursos y estimación.....	29
3.2.1. Estimación de Horas-Programador (Técnica Bottom-Up).....	29
3.2.2 Presupuesto de recursos.....	30
Infraestructura de Hosting y Dominio.....	30
Herramientas y Software.....	30
Certificados y Seguridad.....	30
3.2.3 Resumen del Presupuesto Total.....	31
3.3 Identificación de necesidad de permisos y autorizaciones.....	31
3.3.1 Permisos y Autorizaciones Legales.....	31
Cumplimiento del RGPD (GDPR).....	31
LOPDGDD.....	31
LSSI-CE.....	31
3.3.2 Borrador de Política de Privacidad (RGPD).....	31

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - DeTuBarrio.....	31
Responsable del Tratamiento.....	32
Destinatarios.....	32
3.3.3 Licencias de Librerías y Frameworks.....	32
3.3.4 Certificado SSL y Seguridad.....	33
Obtención del Certificado.....	33
Finalidad.....	33
3.3.5 Otros Permisos (Tabla de Documentación).....	33
Permisos de Infraestructura.....	33
Derechos de Uso de APIs.....	33
Autorización de Despliegue.....	33
3.4 Determinación de ejecución de tareas.....	33
3.4.1 Enfoque Ágil (Scrum).....	34
3.4.2 Procedimiento de Gestión de Cambios (ITIL).....	34
3.5 Riesgos del desarrollo y de la infraestructura.....	35
3.5.1 Riesgos del Desarrollo (Psicosociales).....	35
3.5.2 Riesgos de la Infraestructura (Ergonómicos y Eléctricos).....	35
3.6 Planificación de recursos y tiempos de ejecución.....	36

Definición del Proyecto – DetuBarrio

1.1 Nombre del proyecto o aplicación

DetuBarrio – Potenciando los negocios de barrio

1.1.2 Tipo de iniciativa y localización

- Tipo de iniciativa: Proyecto local con proyección regional y nacional.
- Ámbito de actuación: Comercio electrónico y servicios digitales.
- Localización inicial: La Cañada de San Urbano.

1.1.3 Actividad principal

DetuBarrio es una plataforma web tipo marketplace local dedicada a digitalizar los negocios de barrio. Permite que los comercios tradicionales (fruterías, peluquerías, panaderías, tiendas de ropa, etc.) puedan crear su propio espacio dentro de la plataforma para mostrar sus productos o servicios, recibir reservas, gestionar pedidos y mejorar su visibilidad en Internet.

El público objetivo son los vecinos del barrio y consumidores que prefieren apoyar el comercio local, buscando comodidad, cercanía y confianza.

1.1.4 Motivación personal y justificación

La idea surge de observar que muchos pequeños comercios locales no cuentan con presencia digital ni herramientas para gestionar sus servicios o pedidos online. En un entorno donde la tecnología avanza rápidamente, estos negocios se ven en desventaja frente a grandes cadenas o plataformas globales.

Nuestro proyecto busca ofrecerles una solución accesible, asequible y moderna para que puedan competir en igualdad de condiciones, sin necesidad de conocimientos técnicos ni grandes inversiones. Además, tratando de fomentar la economía local y la conexión entre vecinos.

1.1.5 Impacto esperado

1. Facilitar la digitalización de pequeños negocios locales.
2. Mejorar la visibilidad y accesibilidad de los comercios de barrio.
3. Fomentar el consumo local y fortalecer la economía local.
4. Simplificar la gestión de reservas y pedidos para los negocios.
5. Acercar la tecnología a quienes normalmente no tienen acceso o conocimientos técnicos suficientes.

1.2 Estudio de la competencia

1.2.1 Competidores directos

Consideramos competidores directos aquellos que ofrecen plataformas o soluciones para pequeños comercios locales para mostrar productos, gestionar pedidos o reservas y mejorar la visibilidad online.

1. Glovo Local / Glovo Business

Permite a pequeños comercios vender productos online con repartos a domicilio.

- Servicios principales:.

- Gestión de pedidos y pagos.
- Servicio de reparto.
- Visibilidad dentro de la app.

- Tecnologías: App móvil y web propia con sistema de geolocalización, pasarela de pagos y logística

- Modelo de precios:

- Comisiones por pedido (del 20% al 35%).
- Algunas funciones premium según país o servicio.

Presencia online: Web sólida, SEO fuerte, redes sociales activas.

2. Correos Market

Marketplace estatal de Correos orientado a pequeños productores y comercios locales.

- Servicios principales:

- Integración con la logística de Correos.
- Gestión de envíos y pagos.

Tecnologías: Plataforma web con marketplace propio, conectada a la infraestructura de Correos.

- Modelo de precios:

- Comisión media entre el 5% y 15% por venta según categoría.
- Costes de envío según tarifa de Correos.

Presencia online: Buena visibilidad, marketing nacional, campañas con instituciones públicas.

1.2.2 Competidor indirecto

3. Google Business Profile (Antiguo Google My Business)

Permite a negocios mostrar sus productos, horarios, reseñas, servicios y fotos directamente en Google y Google Maps. Sus servicios principales:

- Ficha de empresa visible en Google Maps.
- Publicación de productos, reservas y eventos.
- Gestión de reseñas y estadísticas.

Modelo de precios:

- Gratuito (ventaja competitiva clara).
- Versiones de pago indirectas (Google Ads).

Presencia online: Está muy avanzada al estar integrada en el buscador más utilizado del mundo.

1.2.3 Análisis detallado de servicios, precios y tecnologías

Glovo Local

- Servicios: Tienda online dentro de la app, reparto, cobros, catálogo.
- Tecnologías: Geolocalización, app móvil nativa, API logística.
- Precios: Elevados (20%–35%).
- Público objetivo: Comercios que quieren vender rápido, sobre todo comida y productos de conveniencia.

Correos Market

- Servicios: Venta online, pagos, envíos, soporte.
- Tecnologías: Plataforma web marketplace + integración logística.
- Precios: Comisiones bajas (5–15%).
- Público objetivo: Comercios rurales, artesanos, productores locales.

Google Business Profile (indirecto)

- Servicios: Ficha online, reservas, posicionamiento en Google Maps.
Tecnologías: Infraestructura Google, IA en reseñas y posicionamiento.
- Precios: Gratuito.
- Público objetivo: Cualquier negocio local que quiera visibilidad rápida.

Herramientas utilizadas para fundamentar el análisis

Para obtener información sobre competidores se han empleado:

- Búsquedas en Google.
- Análisis SEO mediante Ubersuggest.
- Visitas directas a sus webs y revisión de secciones “Servicios” y “Tarifas”.
- Análisis de redes sociales (LinkedIn y X).

1.2.4 Estudio DAFO

Fortalezas (F)

- Alta visibilidad y posicionamiento SEO.
- Plataformas tecnológicamente avanzadas y consolidadas.
- Amplia base de usuarios y comercios adheridos.
- Capacidad de inversión en publicidad y mejoras tecnológicas.
- Servicios complementarios como logística, pagos integrados o campañas promocionales.

Debilidades (D)

- Escasa personalización para comercios muy pequeños.
- Falta de cercanía: atención al cliente masificada.
No todas las plataformas permiten reservar servicios (peluquerías, reparaciones...).
- Algunos comercios perciben dependencia excesiva de la plataforma.

Oportunidades (O)

- Creciente digitalización de pequeños negocios.
- Consumidores cada vez más concienciados con el comercio local.
- Expansión de marketplaces hiperlocales (de barrio).
- Integración de pagos, reservas, envíos y visibilidad en un solo sistema.
- Espacio para plataformas con menor comisión y trato cercano.

Amenazas (A)

- Entrada de grandes plataformas que pueden copiar la idea.
- Comercios que prefieren soluciones gratuitas como Google Business Profile.
- Dependencia de tecnologías externas (pasarelas de pago, hosting, etc.).
- Saturación del mercado digital: alto coste de marketing para posicionarse.

Conclusión del análisis

La competencia en el ámbito de la digitalización del comercio local es sólida, pero hay debilidades importantes como lo son la falta de cercanía, comisiones altas y poca flexibilidad. Esto hace que se abra una oportunidad clara para DetuBarrio, que puede posicionarse como una plataforma local, asequible y personalizada, orientada específicamente a negocios de barrio que buscan una digitalización sencilla sin perder su identidad.

1.3 Identificación de necesidades más demandadas

Lista de necesidades

- Falta de presencia digital: Ya que son un grupo de pequeñas empresas que no disponen de visibilidad en internet
- Falta de personalidad: Las plataformas mainstream son todas genéricas con un diseño muy general(eso con DetuBarrio no te pasara ya que somos unos fieras)
- Difícil accesibilidad: Muchas veces las webs tienen una difícil navegación y cuando los usuarios son personas mayores que carecen de conocimiento en el mundo tecnológico

Propuesta de valor

¿Qué hace diferente a tu proyecto?

Ofrecer una comisión un tanto inferior a las normales garantizando una mayor rentabilidad de los empresarios además del aumento de la visibilidad en el barrio(principalmente para negocios que van a empezar o están empezando)

¿Por qué es útil, innovador o necesario?

Es útil para todas aquellas personas que necesitan acceder a uno o más servicios a la vez.

Ej: Maria Teresa 57 años de La Cañada tiene que ir a sacar cita a la peluquería y reservar unas flores, pues a través de Detubarrio puede reservar la cita de la peluquería y pedir las flores para recoger a una hora por lo que tendría más tiempo para salir a andar con sus amigas o estar con su marido Manolito.

Y por el mismo ejemplo que se acaba de decir queda clara la necesidad que tiene acomodando mucho las vidas de los usuarios, siendo de innovación esta herramienta por su fuerte empoderamiento local

Oportunidad de desarrollo

Es una gran oportunidad de mercado ya que ayuda a seguir creciendo y situar en el mapa a los comercios locales pudiendo gestionar sus productos y pedidos optimizando tiempo y ganando más dinero

Motivación del proyecto

La motivación que tenemos en DeTuBarrio es muy personal ya que nos gustaría ver como crecen los negocios locales de nuestra mano ya que todos ellos son pequeños negocios a los que la mayoría les puede costar mucho llegar a fin de mes detrás de todo el esfuerzo y amor que emplean en su negocio. Con esto buscamos no solo que los negocios sobrevivan sino que sean capaces de llegar a prosperar a una media/alta escala y con una acomodación buena a la era digital

2.1 Análisis de requisitos(ERS)

Proyecto: DeTuBarrio

Versión: 1.0

Fecha: 7 de noviembre de 2025

Autor: [Alejandro López Garrido, Álvaro Castilla González]

Stakeholders

2.1.1 Comerciantes

- Publicar productos, servicios, promociones y eventos.
- Gestionar su perfil comercial.
- Métodos de interacción (visitas, reservas).

2.1.2 Usuarios

- Descubrir negocios cercanos, promociones y eventos.
- Realizar reservas o compras.
- Publicar reseñas o valoraciones.
- Recibir notificaciones de interés.

2.1.3 Administradores de la Plataforma

- Validar perfiles y contenido.
- Gestionar incidencias.
- Consultar métricas generales.

Requisitos

requisitos funcionales

RF 1 - Registro y autenticación del usuario

- El usuario puede crear una cuenta
- Si hay datos incorrectos da error
- El usuario podrá iniciar sesión exitosamente

Criterio de aceptación:

- Cuando el usuario introduce email válido y contraseña > 8 caracteres y pulsa “Registrar”, entonces el sistema creará la cuenta y redirigirá a la Home con un mensaje de bienvenida.
- Prioridad: Alta

RF 2 - Gestión de comerciales

- El comerciante podrá subir logo, horario descripción, ubicación etc...
- El sistema actualiza la información correctamente

Criterio de aceptación:

- Si el usuario introduce credenciales correctas → acceso permitido.
- Prioridad: Alta

RF 3 - Sistema de reseñas y valoraciones

- Solo los usuarios registrados podrán hacer reseñas

Criterio de aceptación:

- Si el comerciante modifica datos → el sistema actualiza correctamente.
- Prioridad: Alta

RF 4 - Búsqueda y filtrado de comercios

- Los filtros funcionan correctamente devolviendo bien los datos

Criterio de aceptación:

Usuario puede publicar reseña solo si está registrado.

- Prioridad: Media

RF 5 - Notificaciones personalizadas

- El usuario podrá activar o desactivar las notificaciones
- Prioridad:Alta

Criterio de aceptación:

Cuando el usuario filtra por “categoría = restaurantes”, solo se muestran restaurantes.

RF 6 - Panel para comerciantes

- El panel muestra visitas, interacciones, valoraciones etc...

Criterio de aceptación:

Al solicitar reserva → el comerciante recibe notificación.

- Prioridad: Alta

RF 7 - Reservas

- El comerciante recibe una notificación
- El usuario podrá consultar su reserva

Criterio de aceptación:

El panel muestra visitas, reseñas, valoraciones y reservas de forma clara.

- Prioridad: Alta

RF 8 - Moderación de administradores

- El administrador podrá aprobar, rechazar o eliminar contenido

Criterio de aceptación:

Si un comerciante publica contenido inapropiado → el admin puede eliminarlo.

- Prioridad: Alta

RF 9 - Localización de negocios

- Te muestra negocios cercanos a los que tienes cerca según tu ubicación

Criterio de aceptación:

Si el usuario desactiva notificaciones → deja de recibirlas.

- Prioridad: Media

RF 10 - Gestión de roles

- Cada rol accede a acciones autorizadas
- Si un usuario intenta acceder a alguna función restringida, se le mostrada una denegación

Criterio de aceptación:

Si un usuario intenta acceder a un panel de administrador → mensaje "Acceso denegado".

- Prioridad: Alta

requisitos no funcionales

RNF 1 - Rendimiento

- Descripción: El sistema debe responder en menos de 3 segundos en operaciones estándar.
- Prioridad: Media

RNF 2 - Seguridad

- Contraseñas hasheadas
- Prioridad: Alta

RNF 3 - Usabilidad

- Interfaz intuitiva y usable
- Prioridad: Alta

RNF 4 - Escalabilidad

- El sistema debe aguantar un aumento de usuarios considerable
- Prioridad: Media

RNF 5 - Compatibilidad móvil

- La app debe funcionar correctamente en móviles
- Prioridad: Alta

RNF 6 - Disponibilidad

- El sistema debe estar operativo por lo menos durante todo el día
- Prioridad: Media

RNF 7 - Login

- El sistema debe tener un registro de usuarios
- Prioridad: Alta

RNF 8 - Mantenimiento

- Código estructurado y consulta de errores
- Prioridad: Media

RNF 9 - Privacidad

- Cumplimiento de gestión de base de datos
- Prioridad: Alta

RNF 10 - Localización

- Mapa con la ubicación de los negocios
- Prioridad: Baja

.

2.1.4 Priorización de requisitos (MoSCoW)

MUST (imprescindibles)

- RF-01 Registro

- RF-02 Login
- RF-03 Gestión de comercios
- RF-05 Búsqueda y filtrado
- RF-06 Reservas
- RF-07 Panel comerciantes
- RF-08 Moderación
- RF-10 Gestión de roles
- RNF-01 Rendimiento
- RNF-02 Seguridad
- RNF-08 Privacidad

SHOULD (deberían)

- RF-04 Reseñas
- RF-09 Notificaciones
- RNF-03 Usabilidad
- RNF-04 Escalabilidad
- RNF-06 Disponibilidad
- RNF-07 Mantenimiento

COULD (opcionales)

- RNF-05 Compatibilidad móvil
- RNF-09 Localización visual
- Modo oscuro
- Foto de perfil de usuario

2.2 Estudio de viabilidad técnica, económica y legal

2.2.1 Viabilidad Técnica

Para DetuBarrio hemos pensado una opción técnica más ligera y accesible: Frontend con Bootstrap, acompañado de Java (Spring Boot) en el backend y MySQL como base de datos.

Stack tecnológico elegido

Parte	Tecnología	Justificación
Frontend	Bootstrap 5 + Vue.js	Permite crear una interfaz moderna, responsive y visual sin necesidad de frameworks complejos. Muy fácil de mantener.
Backend	Java Spring Boot	Más profesional; mantiene MVC, APIs REST y seguridad integrada, pero puede funcionar perfectamente con Bootstrap en el frontend.
Base de datos	MySQL	Libre, estable y ampliamente usada.
Servidor / Hosting	Vercel + Render + Claudinary + Aiven	Servicios gratuitos de despliegues
Control de versiones	GitHub	Perfecto para trabajar en equipo.

Ventajas técnicas

- Requiere menos potencia de servidor → menor coste.

Inconvenientes

- Menos dinámico que Angular (aunque para un marketplace es totalmente suficiente).
- Si se quiere escalar a un nivel muy grande, habría que migrar a un framework SPA.

2. Viabilidad Económica

Coste de desarrollo

Mano de obra

- 2 estudiantes de DAW
- 50 horas por persona → 100 horas
- Precio hora junior: **20 €/h**
- **Coste desarrollo: 2.000 €**

Licencias y software

Recurso	Coste
Bootstrap 5	0 €
Visual Studio Code	0 €
XAMPP / Tomcat	0 €
GitHub	0 €
Dominio y hosting básico	60–100 €/año

Inversión inicial total estimada: ~2.100 €

Costes recurrentes anuales

Partida	Coste
Dominio + hosting	100 €
Mantenimiento	100 €
Total anual	200 €

→ Estos costes son **más bajos que con Angular**, porque el servidor no necesita tanta potencia.

Beneficios estimados

Se mantiene la estimación:

- 1.500 € al año gracias a mayor visibilidad y pedidos.
- Mejor organización sin necesidad de contratar personal para teléfono o reservas.

ROI a 3 años

- **Coste total 3 años:**
 $2.100 \text{ €} + (200 \times 3) = \mathbf{2.700 \text{ €}}$
- **Beneficio total 3 años:**
 $1.500 \times 3 = \mathbf{4.500 \text{ €}}$
- **ROI:**

$$\text{ROI} = \frac{(4500 - 2700)}{2700} \times 100 = 66.6\%$$

$$\text{ROI} = \frac{(4500 - 2700)}{2700} \times 100 = 66.6\%$$

Conclusión económica

La opción con Bootstrap es **más rentable**, con un ROI del **66%**, porque:

- Se tarda menos en desarrollarla
- Requiere menor infraestructura
- Reduce el coste del servidor

3. Viabilidad Legal / Operativa

Cumplimiento de RGPD

El proyecto usará datos personales (usuarios, comercios), por lo que:

- Se añadirá checkbox obligatorio de aceptación de política de privacidad.
- Las contraseñas se guardarán cifradas.
- El backend gestionará roles y accesos.
- Los usuarios podrán ejercer sus derechos (acceso, rectificación, supresión).

Licencias

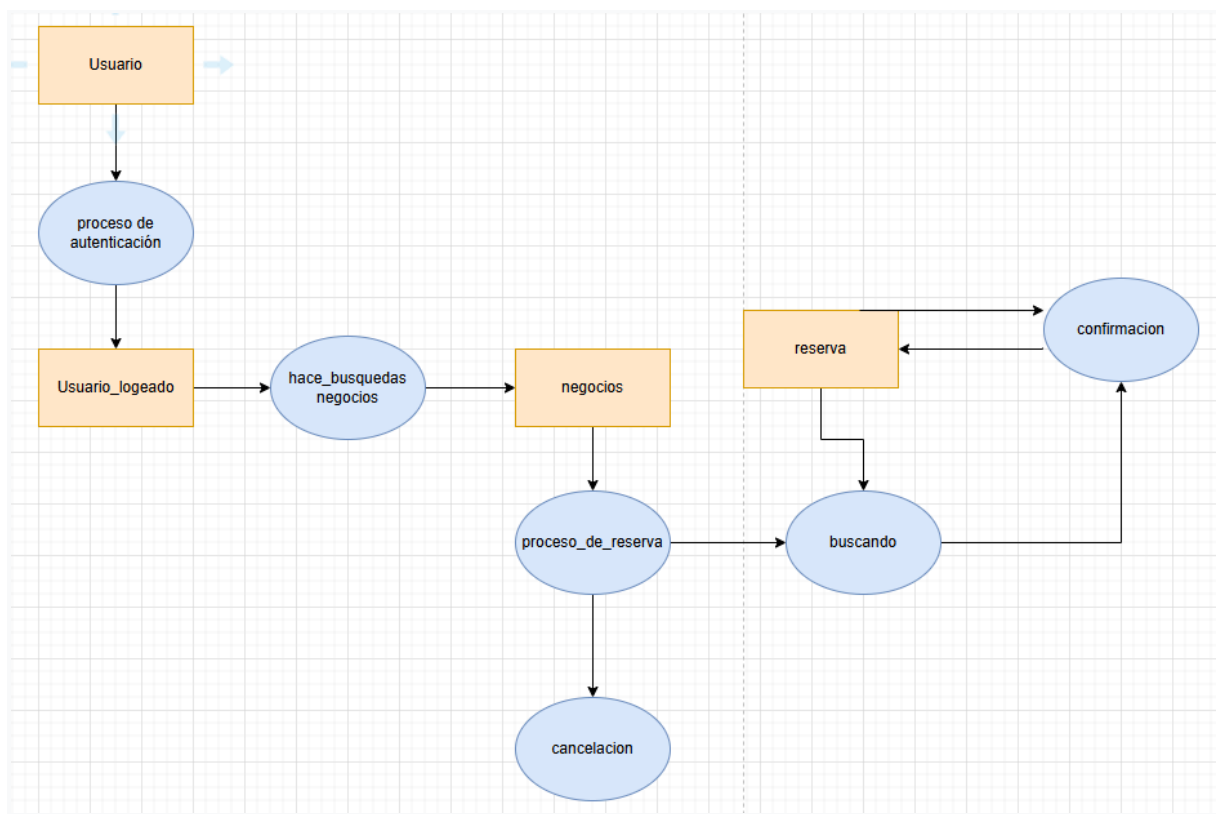
- Bootstrap, MySQL y Java son gratuitas.
- No hay costes por uso de componentes visuales.

Riesgos operativos

Riesgo	Solución
Comercios digitalizados	poco Manual sencillo + panel lo más visual posible con Bootstrap.
Caída de Internet	Opción para descargar pedidos del día en PDF.
Crecimiento de la plataforma	Bootstrap permite crecer; si se necesitara, se podría migrar a Angular en el futuro.

2.3 Identificación de las fases del proyecto y contenido de cada parte

Arquitectura del programa



- Enlace del prototipo de figma:

<https://www.figma.com/proto/evu85yvvvixllilAzBqmuF/Detubarrio-protptipo?node-id=0-1&t=NubMNkh55JOdpfbF-1>

- Utilizaremos un patrón arquitectónico de tipo monolito

Definir apis y endpoints

Acción y método	Ruta/Endpoint	Entrada	Salida	Criterio de aceptación
Registrar usuario (POST)	/api/usuarios	JSON {nombre, email, contraseña}	JSON: {id, nombre, email}	Usuario creado correctamente; email único
Login usuario (POST)	/api/login	JSON {email, contraseña}	JSON: {token, usuario_id}	Devuelve token válido; error si credenciales incorrectas
Obtener perfil usuario (GET)	/api/usuarios/{id}	Parámetro URL {id}	JSON{ id, nombre, email, reservas[] }	Devuelve perfil si existe
Crear reserva (POST)	/api/reservas	JSON { usuario_id, comercio_id, fecha, hora}	JSON {id_reserva, estado}	Reserva creada con datos válidos
Listar reservas usuario (GET)	/api/reservas?usuario=3	Parámetro URL	JSON {id, fecha, hora, estado}	Devuelve reservas del usuario
Listar comercios (GET)	/api/comercios	nada	JSON {id, nombre, categoría}	Devuelve la lista de todos los comercios
Crear reseña (POST)	/api/resenas	JSON{ usuario_id, comercio_id, puntuación, comercio }	JSON{ id_resena }	Solo usuarios registrados pueden opinar

2.4 Metodología SMART

Objetivo de la aplicación

El objetivo principal de Detubarrio es digitalizar y potenciar la imagen de negocios locales sobre todo para aquellos que carecen de presencia online y que puedan

gestionar su negocio tanto con reservas, compras etc..., de una manera fácil, rápida y accesible.

Objetivos específicos (SMART)

Objetivo 1 - Desarrollo/Funcionalidad

- **S (Específico):**
Desarrollar los módulos de registro, inicio de sesión y gestión de reservas mediante una API REST en el backend.
- **M (Medible):**
El sistema permitirá registrar usuarios y crear, consultar y cancelar reservas, gestionando correctamente al menos 50 usuarios registrados y 100 reservas sin errores funcionales
- **A (Alcanzable):**
Utilizar tecnologías más reconocidas como Java Spring Boot y MySQL
- **R (Relevante):**
Las reservas y la autenticación son el núcleo funcional de la plataforma.
- **T (Temporal):**
El sistema deberá estar completamente funcional antes del 15 de Marzo

Objetivo 2 – Experiencia de Usuario / Interfaz

- **S (Específico):**
Diseñar e implementar una interfaz web responsive utilizando Bootstrap que facilite la navegación y el uso de la plataforma en distintos dispositivos.
- **M (Medible):**
Las páginas principales (inicio, listado de comercios y perfil de comercio) deberán cargar en menos de 3 segundos y ser correctamente visualizadas en dispositivos móviles y de escritorio.
- **A (Alcanzable):**
Bootstrap permite alcanzar este objetivo sin necesidad de frameworks complejos, ajustándose a los conocimientos del equipo.
- **R (Relevante):**
Una buena experiencia de usuario es fundamental para usuarios con pocos

conocimientos tecnológicos, especialmente en comercios y clientes de barrio.

➤ **T (Temporal):**

La interfaz deberá estar finalizada y validada una semana antes de la entrega final del proyecto.

Objetivo 3 – Despliegue / Negocio

➤ **S (Específico):**

Desplegar la aplicación en un servidor con una versión estable que incluya registro de usuarios, gestión de comercios y reservas.

➤ **M (Medible):**

La plataforma deberá estar accesible mediante URL y permitir realizar al menos una reserva completa sin errores en el entorno de producción.

➤ **A (Alcanzable):**

El despliegue se realizará en un servidor básico con Tomcat y MySQL, tecnologías previamente estudiadas y utilizadas.

➤ **R (Relevante):**

Permite demostrar el valor real del proyecto al cliente y validar su utilidad en un entorno real.

➤ **T (Temporal):**

La versión 1.0 deberá estar desplegada antes del 15 de Marzo de 2025.

2.5 Recursos y presupuestos

Para llevar acabo el proceso de desarrollo se han implementado estos recursos:

2.5.1 Recursos Humanos

El equipo está formado por dos personas (Álvaro Castilla González y Alejandro López Garrido) , las 100 horas totales de desarrollo se distribuirán asumiendo roles compartidos:

- **Jefe de Proyecto / Analista (20h):** Responsable de la planificación, redacción de requisitos (ERS) y viabilidad.
- **Diseñador (15h):** Creación del prototipo en Figma y diseño de la interfaz con Bootstrap 5.

- **Desarrollador Backend (Java Spring Boot) (35h):** Implementación de la API REST, seguridad y lógica de negocio.
- **Desarrollador Frontend (Bootstrap/JS/Vue.js) (20h):** Integración de la interfaz con el backend y consumo de la API.
- **Tester (10h):** Pruebas de funcionamiento, validación de criterios de aceptación y despliegue inicial.

2.5.2 Recursos Materiales

- **Hardware:**
 - 2 Equipos portátiles de desarrollo (Gama media-alta).
 - Servidor de desarrollo local (XAMPP/Tomcat para pruebas).
- **Software y Servicios Cloud:**
 - **IDE:** Visual Studio Code / IntelliJ IDEA.
 - **Control de versiones:** GitHub.
 - **Base de datos:** MySQL.
 - **Hosting y Dominio:** Servidor Linux básico con soporte para Java.

Presupuesto Detallado

A continuación, se presenta el desglose económico para la creación de la Versión 1.0. Se estima un precio de **20 €/hora** por perfil junior.

Concepto	Cantidad / Horas	Precio Unitario	Subtotal
Personal (Desarrollo)	100 horas	20 €/h	2.000 €
Dominio y Hosting (Anual)	1 año	100 €/año	100 €
Licencias de Software	--	0 € (Open Source)	0 €

Mantenimiento Técnico	1 año	100 €/año	100 €
SUBTOTAL			2.200 €
Reserva de Contingencia (10%)			220 €
TOTAL ESTIMADO			2.420 €

Nota: Aunque se utilicen herramientas gratuitas como Bootstrap y Java, se ha incluido el coste de personal y una reserva para imprevistos para reflejar un presupuesto real de mercado.

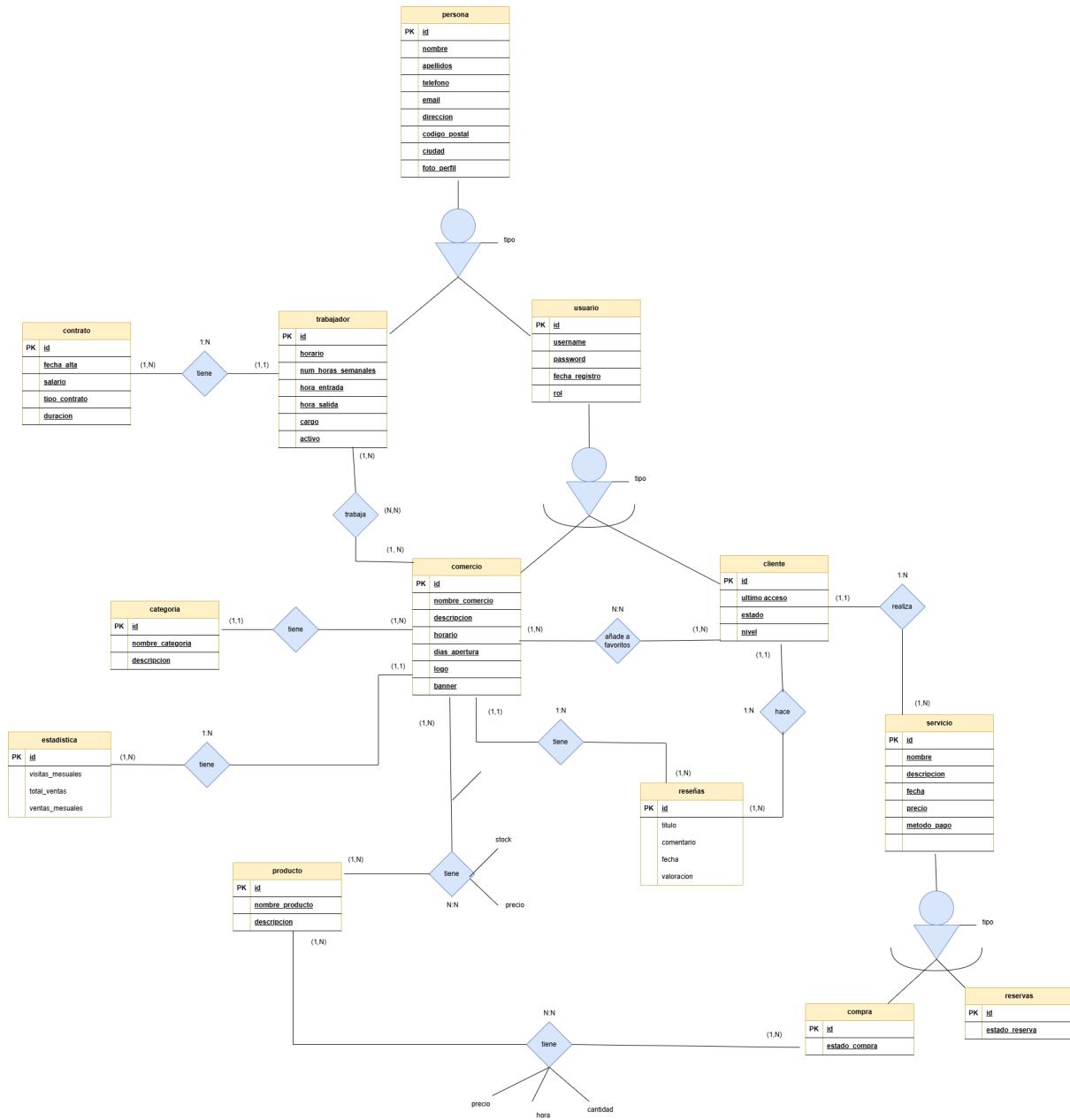
Financiación

Para cubrir la inversión inicial de **2.420 €**, se plantean las siguientes vías de obtención de capital:

1. **Capital Propio:** Los socios fundadores aportarán el trabajo (horas de desarrollo) y los equipos de hardware iniciales, reduciendo la necesidad de flujo de caja inmediato.
2. **Subvenciones Públicas (Kit Digital):** Al ser un proyecto orientado a la digitalización de pequeñas empresas, DetuBarrio es un candidato ideal para las ayudas del **Kit Digital** del Gobierno de España o las subvenciones de la **Junta de Andalucía** para el fomento del emprendimiento digital y la economía local.
3. **Modelo de Comisiones:** Una vez operativo, el proyecto se autofinanciará mediante comisiones por venta (entre el 5% y 15%), siendo más competitivo que plataformas como Glovo.

2.6 Recursos y presupuestos

Arquitectura lógica



Arquitectura Física

Lo que utilizaremos son unos sistemas que ya vimos con Jose Juan

¿Dónde se alojará la BD?

Para la base de datos utilizaremos Aiven que es eficaz par guardar un volumen de datos del nivel que tendremos y en Claudinary el almacenamiento de imagenes y lo que se guarda en BD es la ruta.

¿Dónde se ejecutará el backend?

En una aplicación llamada render que funciona bastante bien para el programa que tenemos

¿Desde donde accederá el cliente?

En vercel ya que solo conectando el repositorio con GitHub con dos simples pasos podemos conectar la parte de cliente de manera muy rápida y fácil

Podéis dibujar las líneas de conexión junto con los protocolos (HTTPS, puerto 3306 para bd...)

Para la base de datos se usará un base MYSQL en el puerto 3306 y para el cliente accederemos mediante HTTPS en el puerto 443 y mediante ssh por el puerto 80

2.7 Garantías de calidad del proyecto

Para asegurar que **DetuBarrio** no solo sea funcional, sino también fiable y eficiente para los negocios de barrio, establecemos los siguientes parámetros de calidad.

2.7.1 Definición de Métricas

Hemos seleccionado tres métricas clave para medir el rendimiento y la fiabilidad del sistema:

- **Tasa de éxito:** Al menos el **98%** de los registros de nuevos comercios y las reservas de usuarios deben completarse correctamente sin errores del servidor.
- **Latencia:** La página de inicio y el listado de comercios deben cargar en un tiempo inferior a **2.5 segundos**, mejorando el requisito general de 3 segundos definido inicialmente a ser posible.
- **Disponibilidad:** El servicio garantiza estar operativo el **99.5%** del tiempo mensual, asegurando que los vecinos puedan realizar reservas en cualquier momento del día y hora.

2.7.2 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)

Este acuerdo establece el compromiso de calidad entre el equipo de desarrollo de **DetuBarrio** y el cliente:

"El servicio **DetuBarrio** garantiza una disponibilidad mensual del **99.5%** y un tiempo de respuesta estándar inferior a **3000ms** para operaciones de consulta. En caso de incumplimiento de estos niveles, se procederá a una auditoría técnica del backend (Spring Boot) y de la infraestructura de hosting para aplicar las correcciones necesarias sin coste adicional para el cliente".

2.7.3 Estrategia de Pruebas

La calidad se monitorizará de forma continua durante las fases de desarrollo y aseguramiento mediante las siguientes acciones:

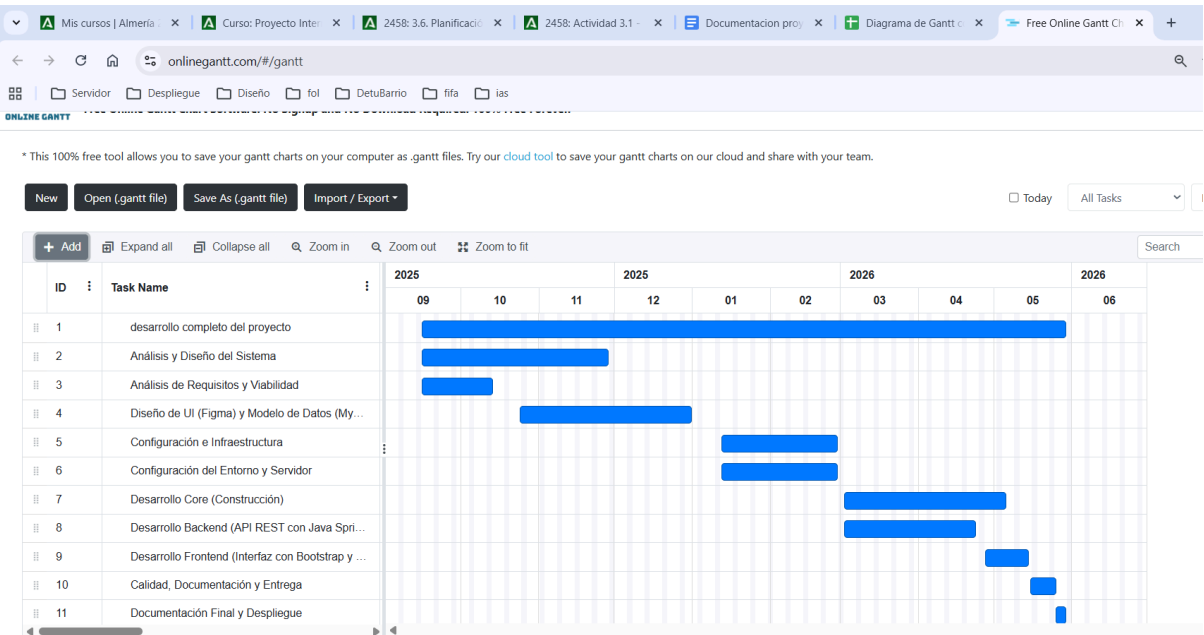
- **Pruebas de Rendimiento y Carga:** Utilizaremos herramientas para simular el acceso concurrente de al menos **50 usuarios registrados** realizando **100 reservas**, verificando que el sistema MySQL y el servidor Tomcat mantienen la estabilidad.
+1
- **Control de Calidad Frontend:** Se empleará **Lighthouse** de Google para medir las métricas de *Core Web Vitals*, asegurando que el uso de **Bootstrap 5** permite una navegación fluida y rápida en dispositivos móviles.
+1
- **Pruebas de Seguridad:** Se verificará manualmente el correcto cifrado de contraseñas y la gestión de roles para evitar accesos no autorizados a los paneles de administración.

3.1 Secuencia de tareas

Se ha utilizado **Free Online Gantt Chart Software** como herramienta de gestión para el cronograma (Timeline), permitiendo una visualización dinámica de las tareas frente al método estático del Diagrama de Gantt tradicional.

Se han configurado dependencias de tipo **Comienzo a Comienzo (SS)** entre las tareas de Backend y Frontend para reflejar el desarrollo paralelo de Álvaro y Alejandro, optimizando los tiempos de entrega.

El uso de esta plataforma facilita la detección de **cuellos de botella** mediante la vinculación de incidencias, asegurando que ninguna tarea crítica (como el sistema de reservas) se inicie sin cumplir sus predecesoras técnicas.



3.2 Presupuesto de recursos y estimación

3.2.1. Estimación de Horas-Programador (Técnica Bottom-Up)

Tarea / Paquete de Trabajo	Descripción Técnica	Horas Est.
Configuración Inicial	Setup de Spring Boot, base de datos MySQL y GitHub.	4h
RF-01 y RF-02: Auth	Registro de usuarios, login y gestión de roles (Security)	12h
RF-03 y RF-06: Negocios	Gestión de perfil comercial y panel para comerciantes	16h
RF-04: Reseñas/Valoración	Implementación de lógica de feedback y puntuación.	8h
RF-05 y RF-09: Catálogo	Buscador, filtrado por categorías y geolocalización	14h

RF-07: Reservas	Sistema de citas y notificaciones al comerciante.	12h
Frontend (Bootstrap/Vue.js)	Maquetación responsive de todas las vistas.	24h
Pruebas y QA	Test unitarios, integración y métricas Lighthouse.	10h
TOTAL HORAS		100h

Serían 100 horas repartidas en los dos cracks que somos unas 50 horas por cabeza

3.2.2 Presupuesto de recursos

Infraestructura de Hosting y Dominio

- **Dominio (.es o .com):** ~15 €/año.
- **Hosting Linux (especificado para Tomcat/Java):** ~85 €/año

Herramientas y Software

- **Software de desarrollo (VS Code, XAMPP, Git):** 0 €
- **Bootstrap 5 y Frameworks:** 0 €
- **API de Mapas (Google Maps/Leaflet):** 0 €

Certificados y Seguridad

- **Certificado SSL:** 0 € (vía Let's Encrypt incluido en hosting).

Subtotal Recursos: 100 €

3.2.3 Resumen del Presupuesto Total

Estos son los costes de los conceptos en general:

- **Coste de Desarrollo (Personal):** 2.000 €
- **Coste de Recursos e Infraestructura:** 100 €.

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO: 2.100 €.

3.3 Identificación de necesidad de permisos y autorizaciones

3.3.1 Permisos y Autorizaciones Legales

Cumplimiento del RGPD (GDPR)

Es obligatorio implementar mecanismos para la protección de datos personales. Se requiere la autorización de un Delegado de Protección de Datos (si aplica) y realizar una Evaluación de Impacto (EIPD) debido al manejo de perfiles de comercios y usuarios.

LOPDGDD

Cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

LSSI-CE

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información regula las actividades económicas por internet, obligando a incluir el aviso legal y la política de cookies.

3.3.2 Borrador de Política de Privacidad (RGPD)

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - DeTuBarrio

Responsable del Tratamiento

Alejandro López Garrido, Álvaro Castilla González / DeTuBarrio

Finalidad: Gestión de registros de usuarios y comercios, tramitación de reservas y envío de notificaciones personalizadas.

Legitimación: Consentimiento expreso del usuario mediante el checkbox obligatorio de aceptación.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o para la prestación del servicio técnico (hosting).

Derechos: Los usuarios podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos en cualquier momento.

Seguridad: Las contraseñas se almacenan mediante cifrado (hasheadas) para garantizar la integridad de la información.

3.3.3 Licencias de Librerías y Frameworks

Recurso	Licencia	Descripción de uso
Java Spring Boot	Apache License 2.0	Framework para el desarrollo del backend profesional y seguro
MySQL	GPL / Comercial	Sistema de gestión de base de datos estable y libre para uso estándar
Bootstrap 5	MIT License	Framework de CSS para el diseño responsive y maquetación frontend
GitHub	Términos de Servicio	Plataforma para el control de versiones y trabajo en equipo

3.3.4 Certificado SSL y Seguridad

Para confirmar la seguridad del sitio y cumplir con los estándares actuales de navegación segura (HTTPS):

Obtención del Certificado

Se utilizará un certificado **SSL gratuito** (vía Let's Encrypt o similar) incluido habitualmente en el hosting básico contratado.

Finalidad

Garantizar que el intercambio de datos entre el usuario (especialmente credenciales de login) y el servidor Tomcat sea cifrado y seguro.

3.3.5 Otros Permisos (Tabla de Documentación)

Según la teoría de tu unidad 3, se deben considerar estos permisos adicionales:

Permisos de Infraestructura

Autorización para el despliegue en el servidor Linux y configuración de la red.

Derechos de Uso de APIs

Autorización para integrar servicios externos como el mapa de localización de negocios (ej. Google Maps o Leaflet).

Autorización de Despliegue

Validación final de los requisitos por parte del cliente o tutor antes del pase a producción.

3.4 Determinación de ejecución de tareas

Para garantizar la calidad del software y evitar ambigüedades durante el desarrollo de **DetuBarrio**, el equipo (Álvaro Castilla y Alejandro López) seguirá una metodología de trabajo estandarizada basada en marcos ágiles.

3.4.1 Enfoque Ágil (Scrum)

El desarrollo se organizará en ciclos cortos para permitir la validación continua de las funcionalidades de registro, gestión de comercios y reservas.

- **Daily Scrum (Reunión diaria):**
 - Al inicio de cada jornada, los desarrolladores realizarán una reunión de máximo 15 minutos.
 - Cada miembro responderá: ¿Qué tareas del backend/frontend completé ayer?, ¿En qué trabajaré hoy? y ¿Existe algún bloqueo técnico (ej. problemas con la base de datos MySQL o el servidor)?.
- **Definition of Ready (DOR) - ¿Cuándo empezamos una tarea?:**

Ninguna funcionalidad (ej. RF 6 - Reservas) entrará en desarrollo si no cumple con:

 - **Diseño de interfaz:** El prototipo en **Figma** de la vista correspondiente debe estar terminado y validado.
 - **Definición técnica:** Se ha determinado el **endpoint** de la API REST necesario y la estructura de la tabla en MySQL.
 - **Criterios de aceptación:** Se han definido las condiciones de éxito (ej. "el usuario debe recibir una confirmación visual tras realizar la reserva").
- **Definition of Done (DOD) - ¿Cuándo terminamos una tarea?:**

Una tarea se moverá a la columna "Hecho" (Done) solo si:

 - **Revisión de código:** El código ha sido revisado por el otro compañero para asegurar la calidad y el cumplimiento de los estándares de Java/Bootstrap.
 - **Pruebas unitarias:** Se han superado los test unitarios y de integración para la lógica de negocio.
 - **Documentación:** La lógica del nuevo endpoint está registrada en el repositorio de **GitHub**.
 - **Despliegue en Staging:** La funcionalidad es operativa en el servidor de pruebas local (Tomcat/XAMPP) antes de pasar a producción.

3.4.2 Procedimiento de Gestión de Cambios (ITIL)

Siguiendo las mejores prácticas de **ITIL**, cualquier solicitud del cliente para añadir nuevas funcionalidades (ej. un nuevo sistema de notificaciones no planificado) seguirá este flujo formal para no comprometer los plazos de entrega:

1. **Solicitud:** El cliente (o tutor) registra la petición de cambio detallando la necesidad de negocio (ej. mejorar la visibilidad de ofertas flash).
2. **Evaluación de impacto:** El jefe de proyecto(los dos en conjunto) analiza cómo afecta este cambio a las **100 horas** estimadas de desarrollo, al presupuesto de **2.100 €** y a la estabilidad de la arquitectura monolítica actual.

3. **Aprobación:** Se presenta el análisis al cliente. Si el cambio implica un retraso en la entrega final o un sobrecoste, debe ser validado formalmente antes de proceder.
4. **Implementación y Registro:** Una vez aprobado, el cambio se añade al *Product Backlog* para ser ejecutado en el siguiente ciclo de desarrollo, documentando la modificación en el historial del proyecto.

3.5 Riesgos del desarrollo y de la infraestructura

El desarrollo de la plataforma **DetuBarrio** conlleva riesgos físicos y psicosociales que deben mitigarse para asegurar un entorno de trabajo saludable para los desarrolladores.

3.5.1 Riesgos del Desarrollo (Psicosociales)

Para evitar el agotamiento y mantener la productividad durante la implementación de la API en Spring Boot y el frontend con Bootstrap, se establecen las siguientes medidas:

- **Riesgo identificado: Estrés y sobrecarga laboral (Burnout).**
 - **Descripción:** Generado por plazos ajustados (entrega final antes de fin de curso), detección de bugs críticos en la lógica de reservas o presión durante el despliegue en el servidor Tomcat.
 - **Medidas de mitigación:** Se utilizará **Trello/Jira** para monitorizar la carga de trabajo y evitar el solapamiento de tareas entre nosotros. Se establecerán hitos realistas para no concentrar todo el esfuerzo en la semana final.
- **Riesgo identificado: Fatiga visual.**
 - **Descripción:** Exposición prolongada a pantallas durante las fases intensivas de codificación y pruebas de seguridad.
 - **Medidas de mitigación:** Uso obligatorio de **filtros de luz azul** en los monitores y configuración del IDE en "modo oscuro".
- **Técnica de gestión del tiempo:** Se implementará la **Técnica Pomodoro**, consistente en ciclos de 25 minutos de trabajo concentrado seguidos de 5 minutos de descanso activo, utilizando aplicaciones de recordatorio de pausas para reducir la fatiga mental y visual.

3.5.2 Riesgos de la Infraestructura (Ergonómicos y Eléctricos)

El entorno físico de desarrollo debe cumplir con unos mínimos para evitar lesiones a largo plazo y accidentes técnicos.

- **Mobiliario y equipo ergonómico necesario:**
 - **Sillas:** Deben contar con ajuste lumbar, reposabrazos y altura regulable para prevenir Trastornos Músculo-Esqueléticos (TME) en cuello y espalda.
 - **Escritorios:** De altura adecuada que permita mantener los brazos en un ángulo de 90 grados al programar.
 - **Periféricos:** Se recomienda el uso de **ratones ergonómicos** y **reposamuñecas de gel** para minimizar la tensión en las muñecas durante el uso continuado del teclado.
 - **Iluminación:** Se priorizará la luz natural, complementada con iluminación LED indirecta para evitar reflejos en las pantallas que aumenten la fatiga visual.
- **Prevención de riesgos eléctricos y cableado:**
 - **Organización del cableado:** El despliegue de equipos portátiles y servidores locales requiere que los cables estén canalizados o recogidos mediante bridas para evitar riesgos de tropiezos o desconexiones accidentales.
 - **Protección de la instalación:** Uso de regletas con protección contra sobretensiones para salvaguardar los equipos de desarrollo ante posibles picos de tensión en la red eléctrica.
 - **Inspección:** Revisión periódica de las conexiones de los cargadores y fuentes de alimentación para detectar cables pelados o enchufes sobrecalentados que puedan provocar cortocircuitos.

3.6 Planificación de recursos y tiempos de ejecución(En proceso)

Tomando como base la estructura definida en el cronograma dinámico de la sección 3.1 y los riesgos analizados en la 3.5, se establece la siguiente planificación detallada. El proyecto se divide en bloques lógicos donde se asignan recursos técnicos y humanos específicos.

3.6.1 Tabla de Tareas, Duración y Responsables

ID	Tarea	Duración	Responsable
	Desarrollo completo del proyecto	100h	Equipo
1	Análisis y Diseño del Sistema	10h	Ambos

2	Análisis de Requisitos y Viabilidad	4h	Ambos
3	Diseño UI (Figma) y Modelo Datos	10h	Ambos
4	Configuración e Infraestructura	6h	Álvaro
5	Configuración Entorno y Servidor	6h	Alejandro
6	Desarrollo Core (Construcción)	54h	Equipo
7	Desarrollo Backend (Java Spring)	27h	Álvaro
8	Desarrollo Frontend (Bootstrap)	27h*	Alejandro
9	Calidad, Documentación y Entrega	8h	Ambos
10	Documentación Final y Despliegue	8h	Ambos

3.6.2 Gestión de Dependencias y Recursos Técnicos

- **Paralelismo Crítico (SS):** Las tareas **8 (Backend)** y **9 (Frontend)** se ejecutan de forma simultánea. Se ha configurado una dependencia de "Comienzo a Comienzo" para que Alejandro pueda empezar a maquetar las interfaces en cuanto Álvaro defina los primeros endpoints de la API.
- **Recursos Humanos:**
 - **Álvaro:** Responsable de la robustez del servidor, seguridad de datos (Auth) y despliegue en Servicios gratuitos dichos anteriormente (Tareas 5, 6, 8).
 - **Alejandro:** Responsable de la experiencia de usuario, diseño adaptativo y optimización de rendimiento frontend (Tareas 4, 9).
- **Recursos Técnicos:** Se utilizarán licencias **MIT y Apache 2.0** (Bootstrap y Spring) para evitar costes, y **Let's Encrypt** para la seguridad SSL.

3.6.3 Plan de Contingencia frente a Riesgos

Para asegurar que los tiempos de ejecución de la tabla anterior se cumplan, se aplicarán las siguientes medidas:

1. **Bloqueo Técnico:** Si surge un bug crítico en la Tarea 8 (Backend), Alejandro adelantará tareas de la Tarea 10 (Documentación/UI) para no detener la producción.
2. **Prevención de Fatiga:** En la fase de **Construcción (7)**, donde la carga es de 54h, se aplicará estrictamente la técnica Pomodoro y el uso de mobiliario ergonómico para evitar bajas por lesiones músculo-esqueléticas o fatiga visual.

Webgrafía

Glovo -> <https://glovoapp.com/es/es>

Correos Market -> <https://www.market.correos.es/>

Google Business -> <https://business.google.com/>

Bootstrap -> <https://getbootstrap.com/>

Oracle -> <https://www.oracle.com/es/>

Mysql -> <https://www.mysql.com/>

Parlamento Europeo -> <https://www.europarl.europa.eu/portal/es>

W3Schools -> <https://www.w3schools.com/>